ஒவ்வொரு $^{235}_{92}U$ பிளவையிலிருந்தும் 200 MeV ஆற்றல் வெளிப்படும் எனவே, 1kg $^{235}_{92}U$ லிருந்து வெளிப்படும் மொத்த ஆற்றல்,

$$Q = 2.56 \times 10^{24} \times 200 MeV = 5.12 \times 10^{26} MeV$$

இதை ஜூல் அலகிற்கு மாற்றும் போது,

$$Q = 5.12 \times 10^{26} \times 1.6 \times 10^{-13} J = 8.192 \times 10^{13} J .$$

இதை கிலோவாட்–மணி அலகிற்கு மாற்றும் போது,

$$Q = \frac{8.192 \times 10^{13}}{3.6 \times 10^{6}} = 2.27 \times 10^{7} \, kWh$$

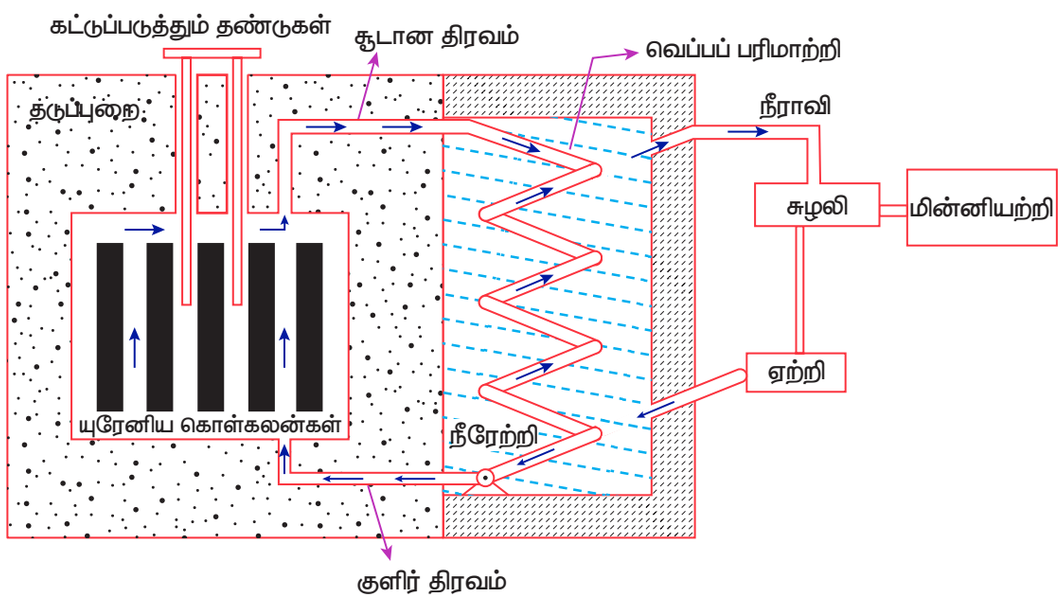
100 W ஒளி விளக்கு ஒன்றினை 30,000 ஆண்டுகள் இயக்குவதற்குத் தேவையான அளவிற்கு இது மிகப்பெரிய அளவிலான ஆற்றலாகும். வேதிவினைகளின் மூலம் இவ்வாற்றலைப் பெற வேண்டுமானால் 20,000 டன் TNT (டிரை நைட்ரோ டொலுவீன்)–ஐ வெடிக்கச் செய்ய வேண்டும்.

அணுக்கரு உலை

அணுக்கரு உலை என்பது தற்சார்புடைய மற்றும் கட்டுக்குள் இருக்கும் வகையில் அணுக்கரு பிளவு நடைபெறும் அமைப்பாகும். இதில் உருவாகும் ஆற்றல் ஆராய்ச்சித் தேவைகளுக்கோ அல்லது மின்திறன் உருவாக்கத்திற்கோ பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதல் அணுக்கரு உலை என்ரிகோ பெர்மி (Enrico Fermi) என்ற இயற்பியல் அறிஞரால் 1942ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க நாட்டின் சிகாகோ நகரில் கட்டப்பட்டது. அணுக்கரு உலையின் முக்கிய பாகங்கள் : எரிபொருள் (அணுக்கருப்பிளவுக்கு உட்படும் பொருள்), தணிப்பான், மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் தண்டுகள். இவை தவிர, மின்சார உற்பத்தி அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் குளிர்விக்கும் அமைப்பும் உள்ளது.

எரிபொருள்: எரிபொருள் என்பது அணுக்கரு பிளவுக்கு உட்படும் பொருள் (பொதுவாக, யுரேனியம் அல்லது புளூட்டோனியம்). இயற்கையில் கிடைக்கும் யுரேனியத்தில் 0.7% அளவே $^{235}_{92}U$ உள்ளது, 99.3% அளவு $^{238}_{92}U$ உள்ளது. எனவே, $^{238}_{92}U$ செறிவூட்டப்பட்டு, அதில் 2–4% அளவு $^{235}_{92}U$ இருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது. இதைத் தவிர, தொடர் வினையைத் துவக்குவதற்கு நியூட்ரான் மூலம் தேவைப்படுகிறது. புளூட்டோனியம் அல்லது பொலோனியத்துடன் பெரிலியம் கலந்த கலவை நியூட்ரான் மூலமாகப் பயன்படுகிறது. $^{235}_{92}U$ இன் அணுக்கரு பிளவின் போது வெளிப்படும் வேக நியூட்ரான்களால் மற்றொரு அணுக்கருவைப் பிளவடைய செய்வதற்கு மிகக் குறைந்த வாய்ப்பே உள்ளது. எனவே அணுக்கரு வினைகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு குறைவேக நியூட்ரான்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தணிப்பான்கள்: வேக நியூட்ரான்களை குறைவேக நியூட்ரான்களாக மாற்றுவதற்கு உதவும் பொருள் தணிப்பான் எனப்படும். பொதுவாக, நியூட்ரான்களின் நிறைக்குச் சமமான நிறையுடைய இலேசான அணுக்கருக்களே தணிப்பான்களாகப்



படம் 9.29 (அ) அணுக்கரு உலையின் கட்டப்படம்

UNIT-9(XII-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 182 06-08-2020 16:13:13